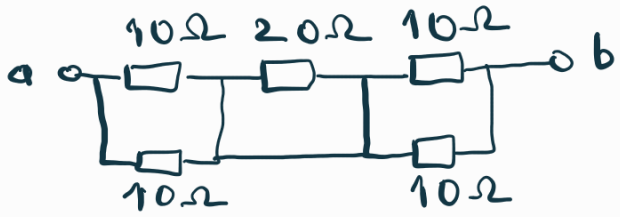


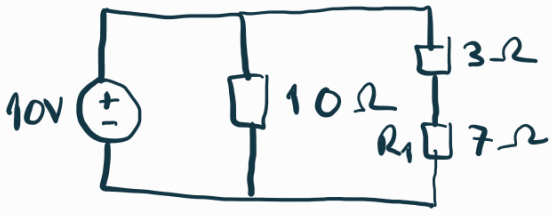
a ve b uçları arasından bakıldığında görülen Rab direnci nedir?

$$\frac{1}{R_{ab}} = \frac{1}{20} + \frac{1}{(10+10)} \Rightarrow R_{ab} = 10\,\Omega$$



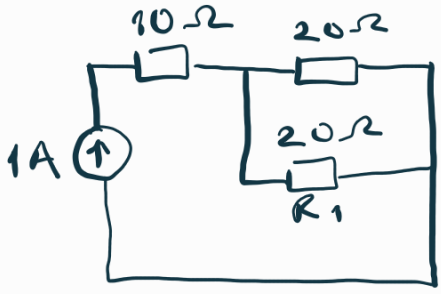
a ve b uçları arasından bakıldığında görülen Rab direnci nedir?

$$\frac{1}{\frac{1}{10}+\frac{1}{10}} + \frac{1}{\frac{1}{10}+\frac{1}{10}} = 10\,\Omega$$

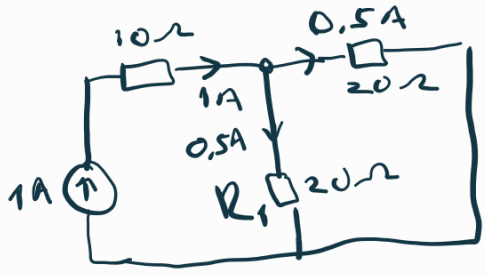


R_1 direnci üzerindeki gerilim düşümü nedir?

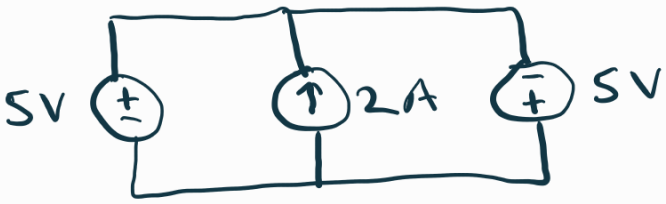
$V_{R1} = 7V$



R_1 direnci üzerindeki gerilim düşümü nedir?

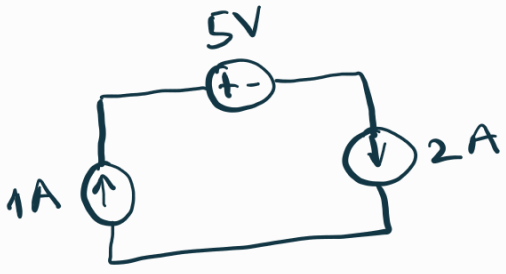


$V_{R1} = 10V$



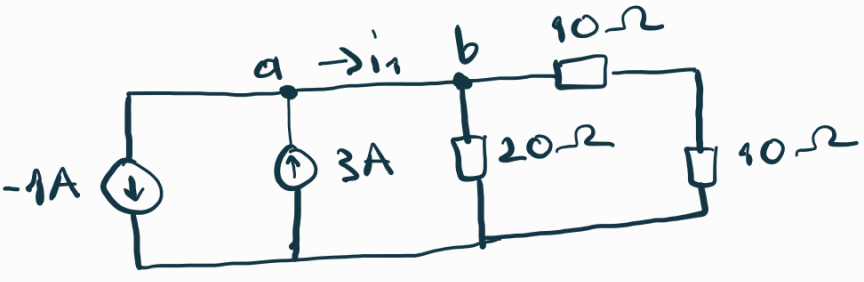
Akım ve gerilim kaynakları şekildeki gibi bağlanabilir mi? Neden?

Hayır, farklı gerilim kaynakları paralel bağlanamaz.



Akım ve gerilim kaynakları şekildeki gibi bağlanabilir mi? Neden?

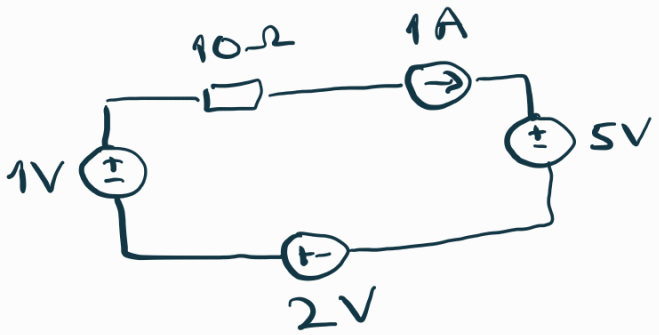
Hayır, farklı değerdeki akım kaynakları seri bağlanamaz.



Kirchhoff akım kanundan faydalanarak i_1 akımını bulunuz.

a düğümü için Kirchhoff akım kanununu yazarsak düğüme giren akımlar (+) ve çıkan akımlar (-) işaretlensin

$$-(-1)+3-i_1=0 \Rightarrow i_1=4A$$

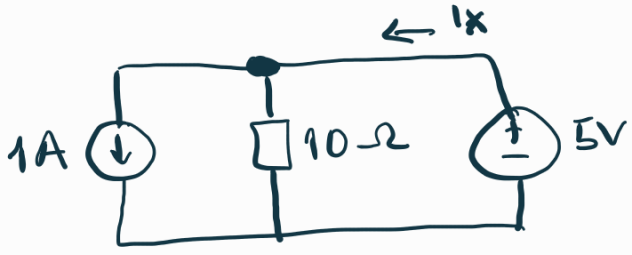


Akım kaynağının uçları arasındaki gerilim farkını Kirchhoff'un gerilim kanunu ile bulunuz.

Göz çevresi için saat yönünde ilerlerken potansiyel gerilim farkı azalıyorsa (+) işaret, azalıyorsa (-) işaret ile gösterelim. Akım kaynağında yandaki gibi olsun potansiyel gerilim farkı.



$$-9 + (10 \times 1) + V_{1A} + 5 - 2 = 0 \Rightarrow V_{1A} = 12\,V$$



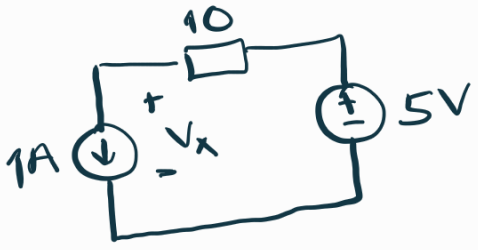
5V'luk gerilim kaynağının devreye ne kadar güç aktardığını Kirchhof Akım Kanunundan yararlanarak bulunuz.

i_x akımının giriş yaptığı düğüm için denklemimiz

$$1 + \frac{5}{10} - i_x = 0 \Rightarrow i_x = 1,5\,A$$



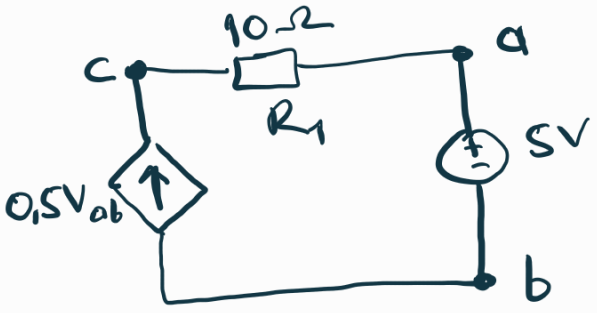
$$\Rightarrow P = V \times I = 5 \times 1,5 = 7,5\,W$$ güç aktarır.



1A'lik akım kaynağının devreye ne kadar güç aktardığını Kirchhof Gerilim Kanunundan yararlanarak bulunuz.

$V_x - 5 + 10 = 0 \Rightarrow V_x = -5V$

1A ⊕ (+ / −5V) $\Rightarrow$ Aktarılan güç 5W



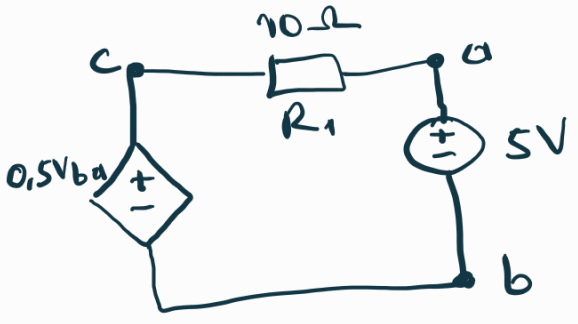
Yandaki devrede hangi tip bağımlı kaynak kullanılmış. R_1 direnci üzerindeki gerilim ve polarite nedir?

$0,5V_{ab}$ gerilim kontrollü akım kaynağı

$V_{ab} = 5V$ ve akım kaynağı 2,5A

$V_{R1} = I \times R_1 = 2,5 \times 10 = 25V$

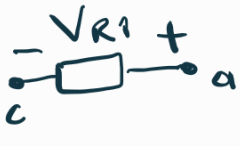


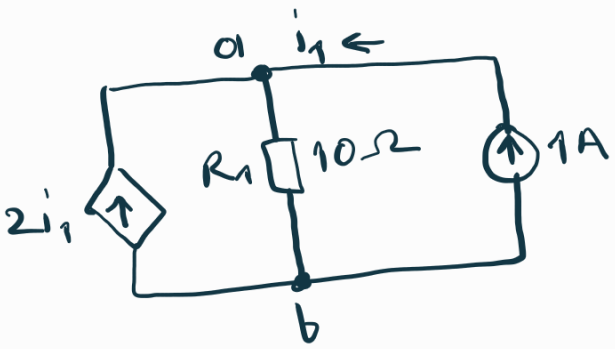


Yandaki devrede hangi tip bağımlı kaynak kullanılmış. R_1 direnci üzerindeki gerilim ve polarite nedir?

$0,5V_{ba}$ gerilim kontrollü gerilim kaynağı

$V_{R1} = V_{ab} + V_{bc} = 5 - (0,5 \times (-5)) = 7,5V$





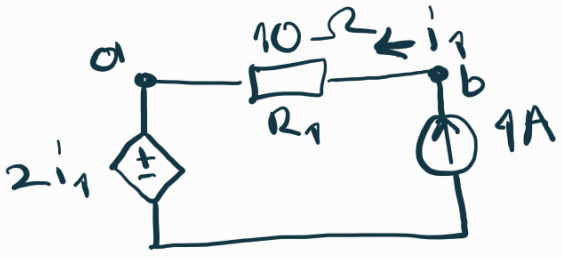
Yandaki devrede hangi tip bağımlı kaynak kullanılmış. R_1 direnci üzerindeki gerilim ve polarite nedir?.

$2i_1$ akım kontrollü akım kaynağı

$i_{R1} = 1 + (2 \times 1) = 3A$

$V_{R1} = i_{R1} \times R_1 = 3 \times 10 = 30V$

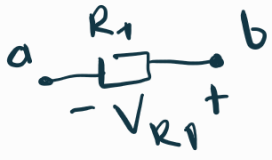


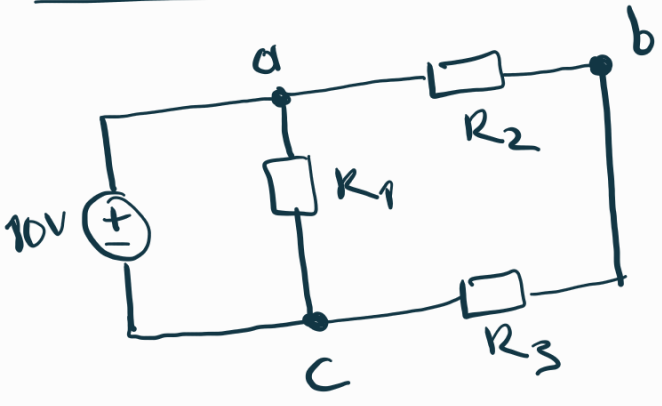


Yandaki devrede hangi tip bağımlı kaynak kullanılmış. R_1 direnci üzerindeki gerilim ve polarite nedir?.

$2i_1$ akım kontrollü gerilim kaynağı

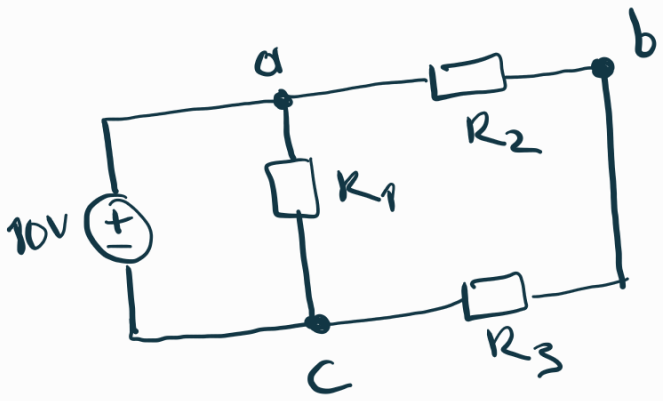
$V_{R1} = i_1 \times R_1 = 1 \times 10 = 10V$





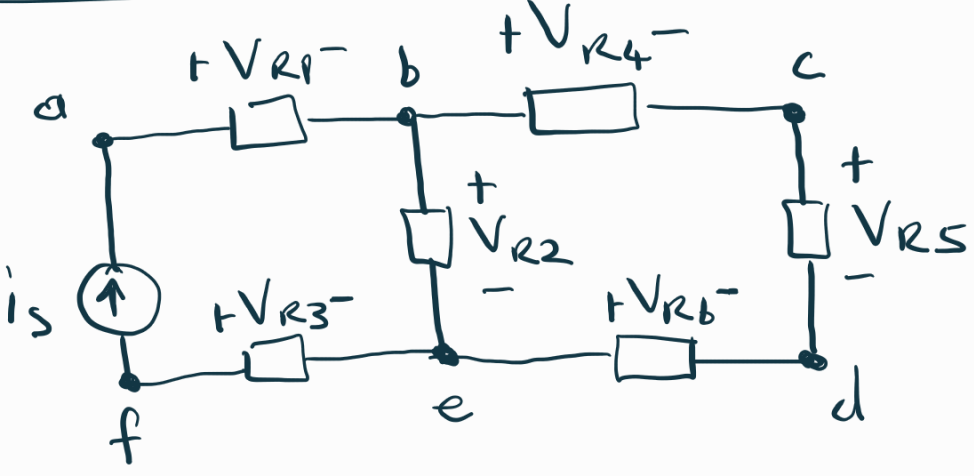
R_2 direnci hasarlı gözükmekte ve b düğümünden c düğümüne herhangi bir akım akmıyorsa a ile b düğümü arasında elektriksel olarak ne bulunmaktadır

a ve b düğümü arasında akım akmaması için R_2 direnci sonsuz olmalı $R_2 = \infty\ \Omega$ bu açık devre bulunduğunu işaret eder.



R_1 direnci olan dal üzerinde akım akmakta ancak herhangi bir gerilim düşümü gözlenmiyorsa a ile c düğümü arasında elektriksel olarak ne bulunmaktadır

Belirtilen durum sadece R_1 direncinin sıfır ($R_1 = 0$) olması durumunda gerçekleşir bu a ve c noktası arasında kısa devre bulunduğunu belirtir.



V_{db} gerilimini dirençler üzerindeki gerilimler cinsinden yazınız.

$$V_{db} = V_{dc} + V_{cb} = -V_{R5} - V_{R4}$$

$$= V_{de} + V_{eb} = -V_{R6} - V_{R2}$$

Vec gerilimini dirençler üzerindeki gerilimler cinsinden yazınız.

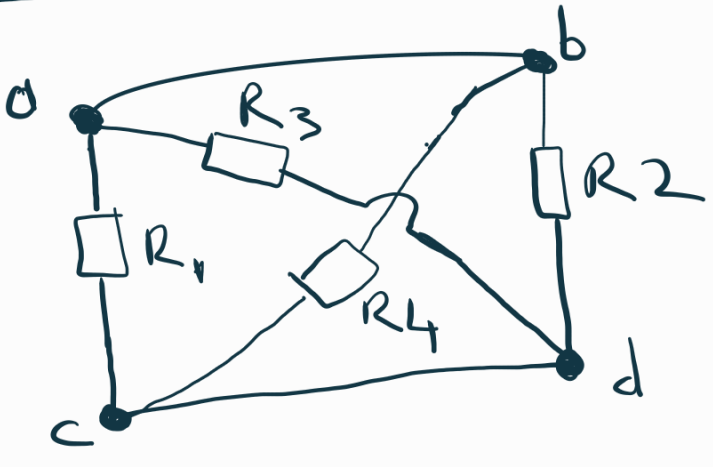
$$V_{ec} = V_{ed} + V_{dc} = V_{R6} - V_{R5}$$
$$= V_{eb} + V_{bc} = -V_{R2} + V_{R4}$$

Vaf gerilimini dirençler üzerindeki gerilimler cinsinden yazınız.

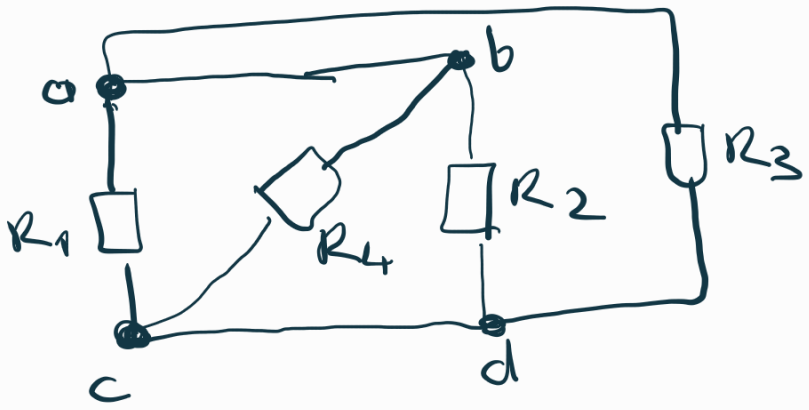
$$V_{af} = V_{ab} + V_{be} + V_{ef} = V_{R1} + V_{R2} - V_{R3}$$

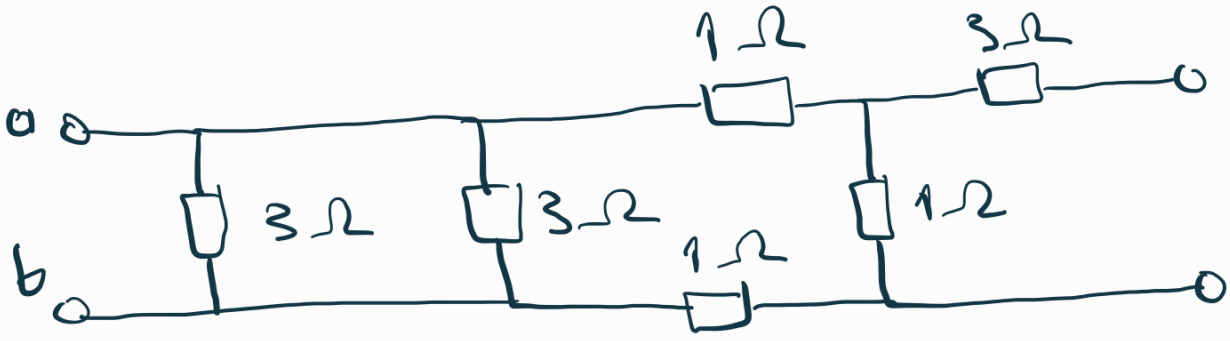
Vad gerilimini dirençler üzerindeki gerilimler cinsinden yazınız.

$$V_{ad} = V_{ab} + V_{bc} + V_{cd} = V_{R1} + V_{R4} + V_{R5}$$



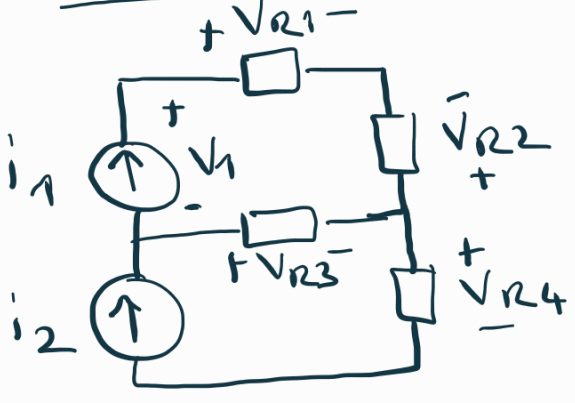
Yandaki devreyi düzlemsel olarak çiziniz





Yukaridaki devrede a, b uçları arasından bakildiğinda görülen eş değer direnç nedir?

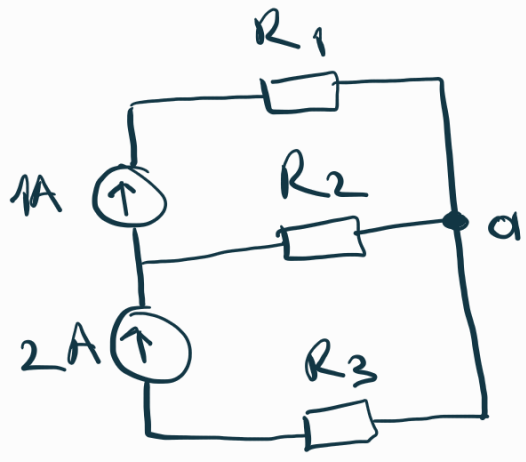
$$\frac{1}{R_{ab}} = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{1+1+1} \Rightarrow R_{ab} = 1\,\Omega$$



Kirchhoff gerilim kanunu kullanarak i_1 akım kaynağının uçları arasındaki V_1 gerilimini bulunuz.

$$-V_1 + V_{R1} - V_{R2} - V_{R3} = 0$$

$$V_1 = V_{R1} - V_{R2} - V_{R3}$$

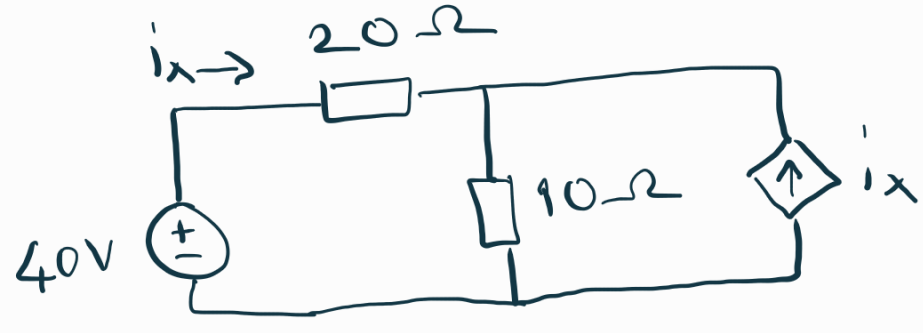


Kirchhoff akım kanunu kullanarak R_2 direnci üzerinden geçen akım ve yönü nedir?



$$-i_{R2} + 1 - 2 = 0$$

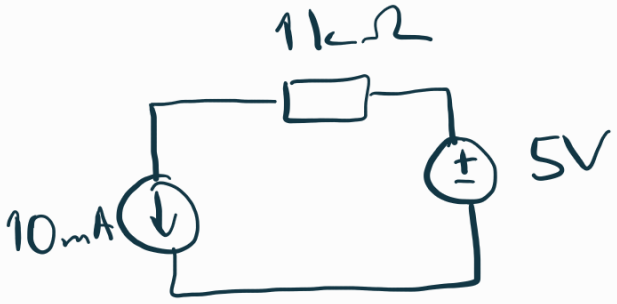
$$i_{R2} = -1\,A$$



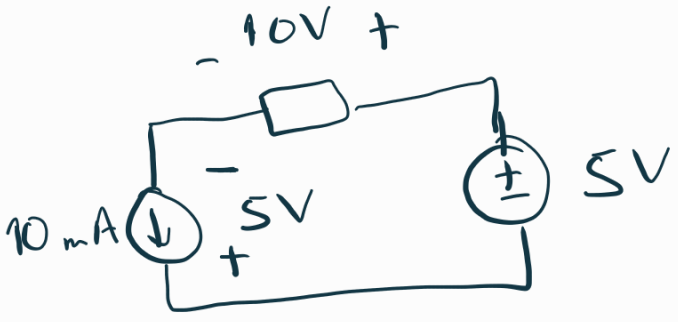
i_x akımı nedir?

$$20 i_x + (10 \times 2 i_x) - 40 = 0$$

$$i_x = 1\,A$$



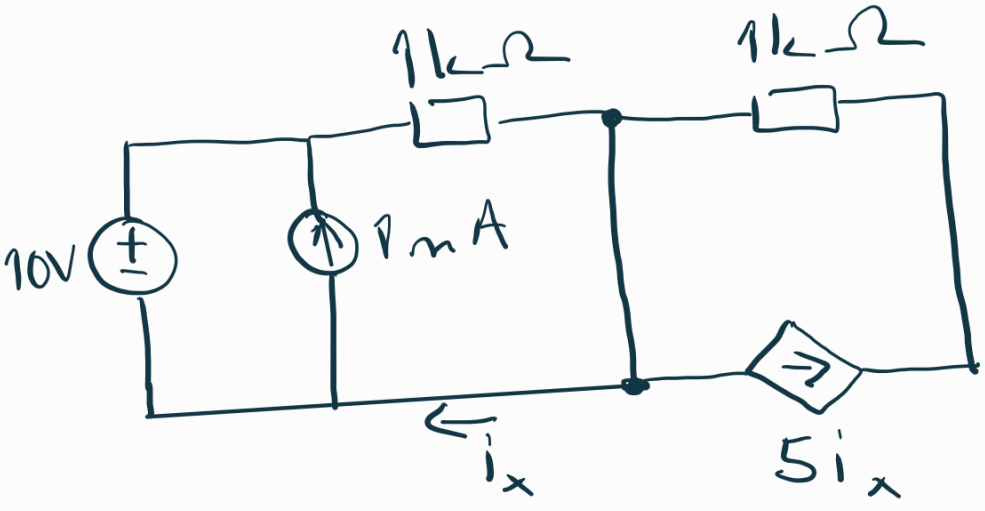
Hangi kaynak devreye güç aktarmaktadır ve kaç Watt?



İki kaynaktada devreye güç aktarılır

akım kaynağı $5 \times 0,01$
$50mW$

gerilim kaynağı $5 \times 0,01$
$50mW$

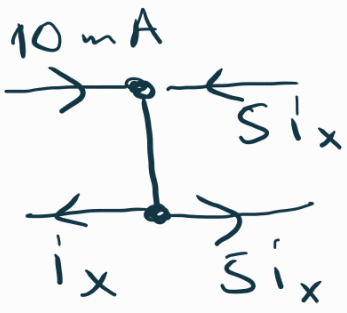


Devredeki bağımlı kaynak hangi cinstir? Değeri nedir?

akım kontrollü akım kaynağı

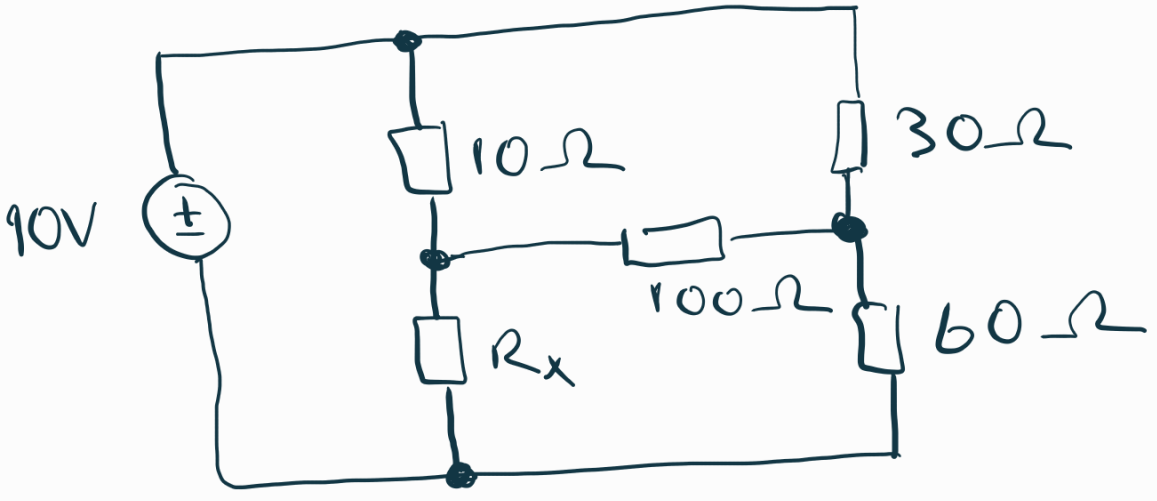


$\frac{10}{1000} = 10\,mA$



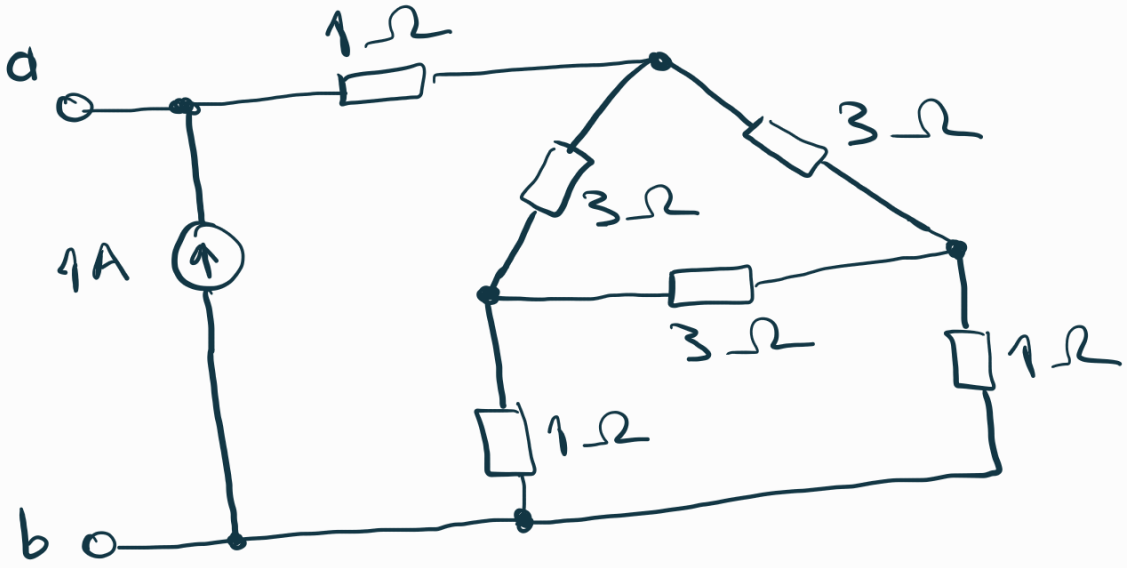
$\Rightarrow i_x = 10\,mA$

Bağımlı akım kaynağından 50 mA akar

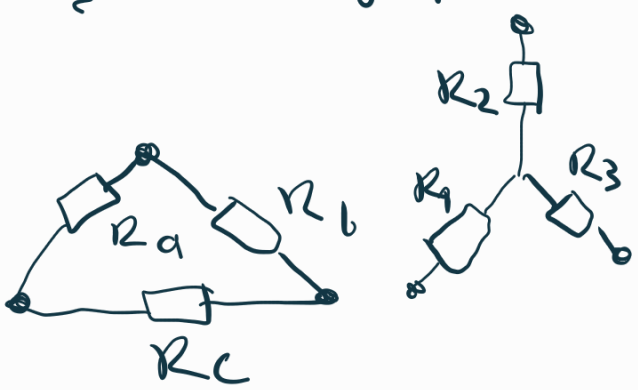


Yukarıdaki Wheatstone köprüsünde 100 Ω'luk direnç üzerinde akan akım sıfır ise R_x direncinin değeri nedir?

$$R_x = \frac{10}{30} \times 60 = 20\,\Omega$$



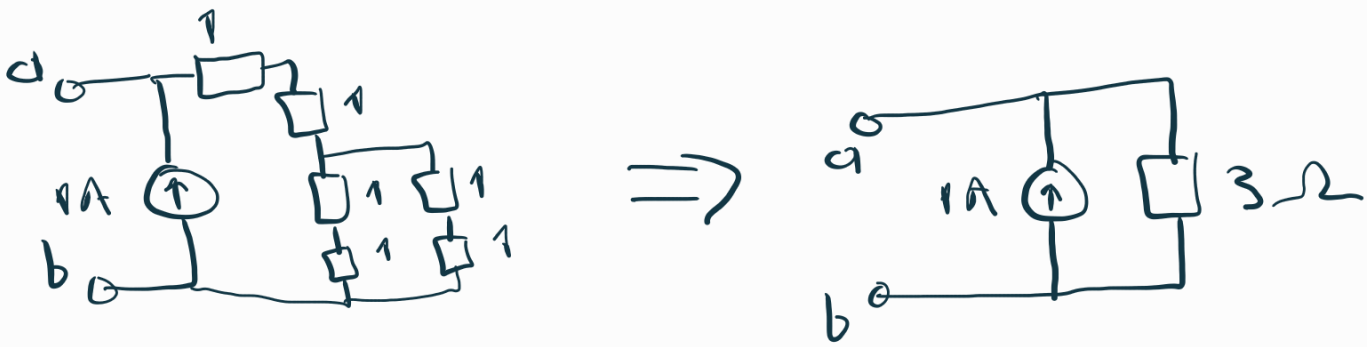
Devrenin a, b uçları arasındaki norton eşdeğerini üçgen-yıldız dönüşümü yaparak bulunuz

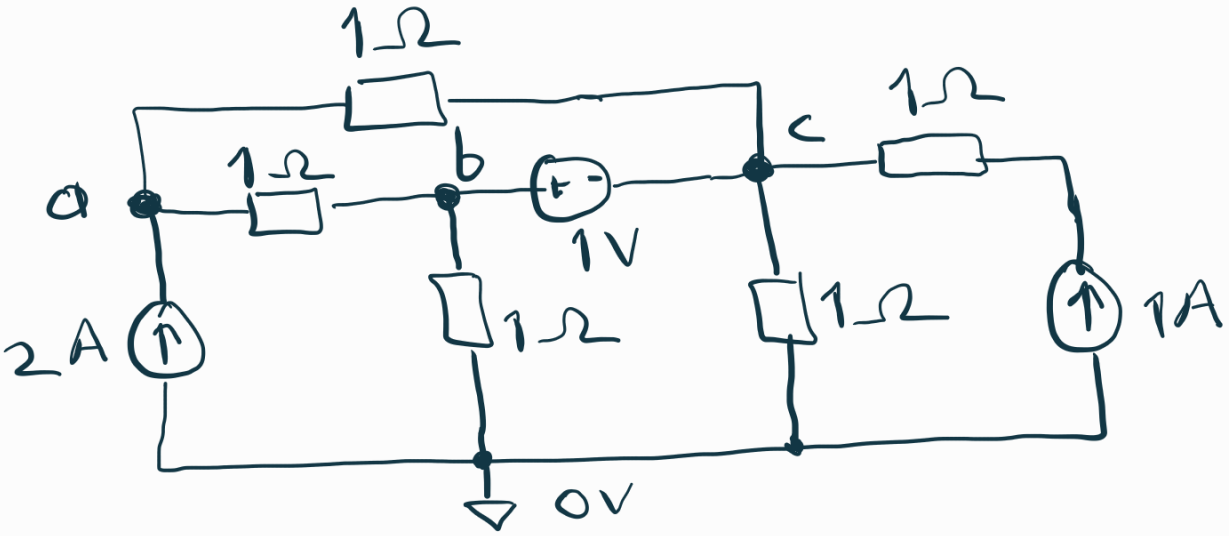


$$\frac{R_a \times R_c}{R_a + R_b + R_c} = R_1$$

$$\frac{3 \times 3}{3+3+3} = 1$$







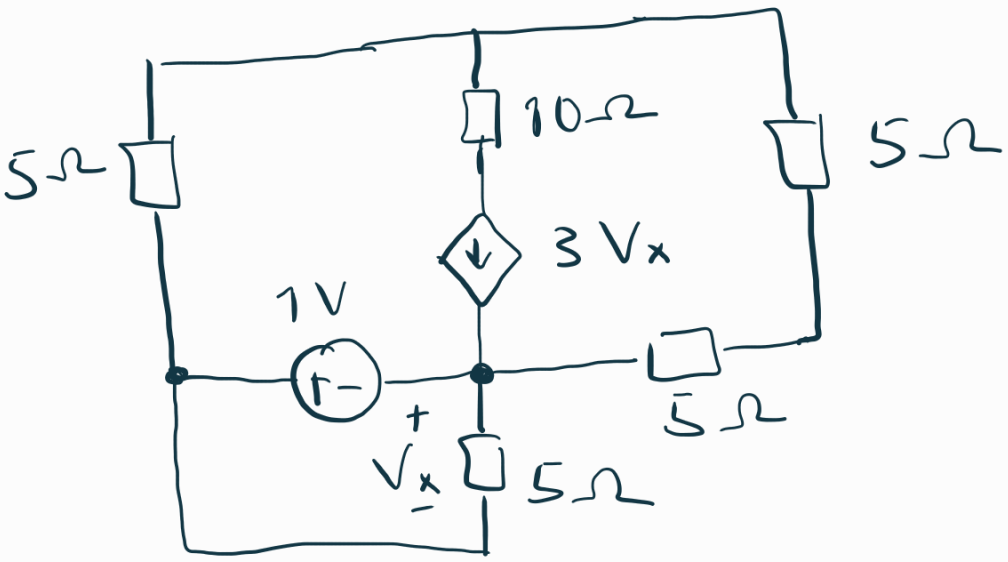
Süper düğüm hangi düğümler arasında yazılabilir. Süper düğüm için Kirchhoff akım kanunu (KKL) denklemini yazınız.

b ve c düğümleri arasında süper düğüm bulunmaktadır

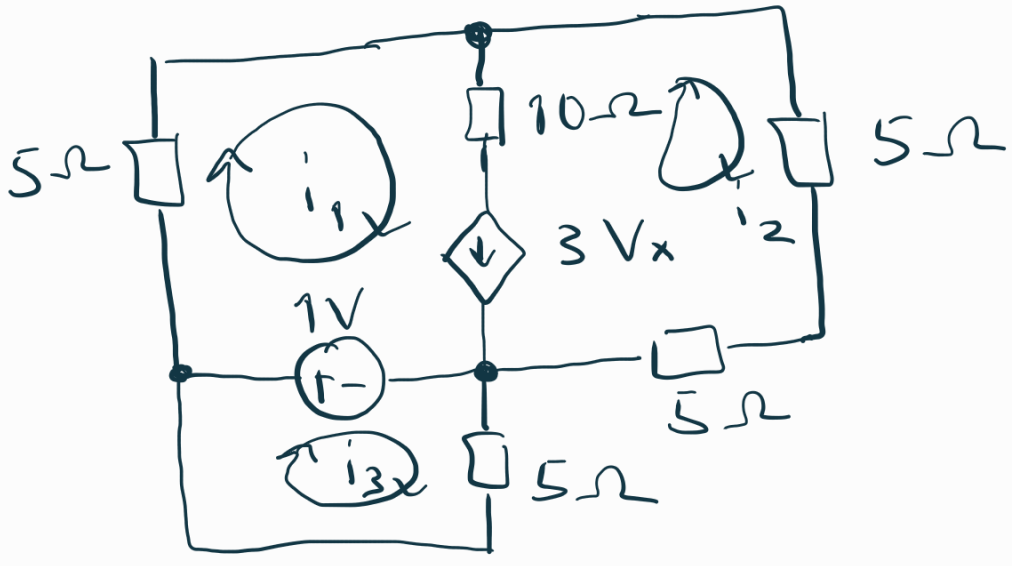
$$(KKL) \Rightarrow \frac{V_b - V_a}{1} + \frac{V_b}{1} + \frac{V_c}{1} - 1 + \frac{V_c - V_a}{1} = 0$$

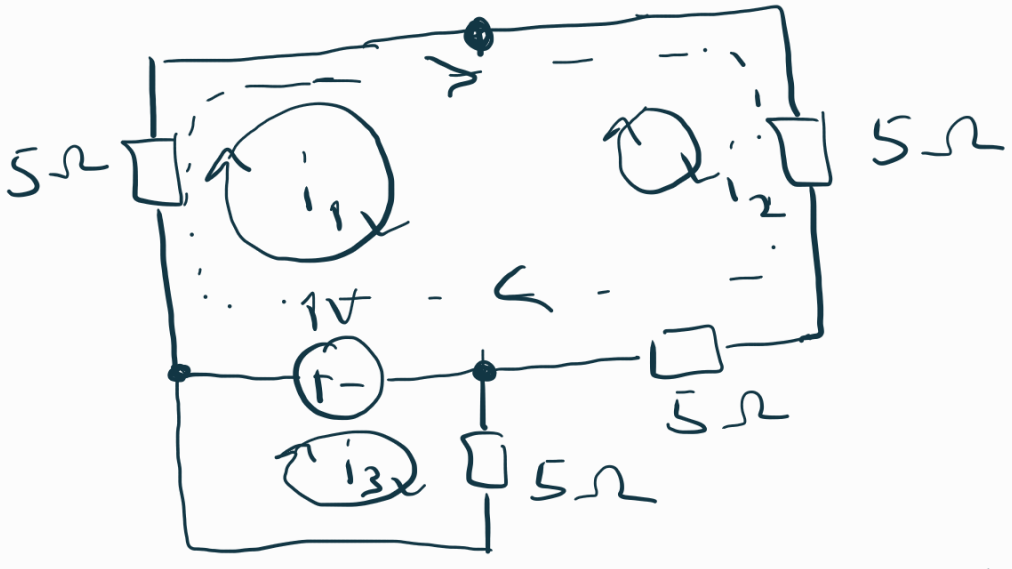
$$2V_b - 2V_a + 2V_c = 1$$

$$V_b - V_c = 1$$

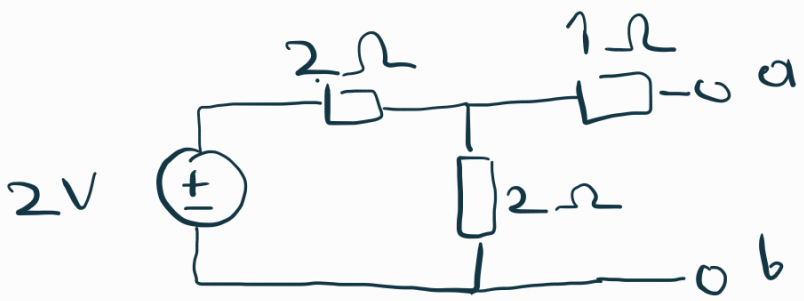


Devredeki süper göz bulup süper göz için kirchhoff gerilim denklemini (KVL) yazınız.

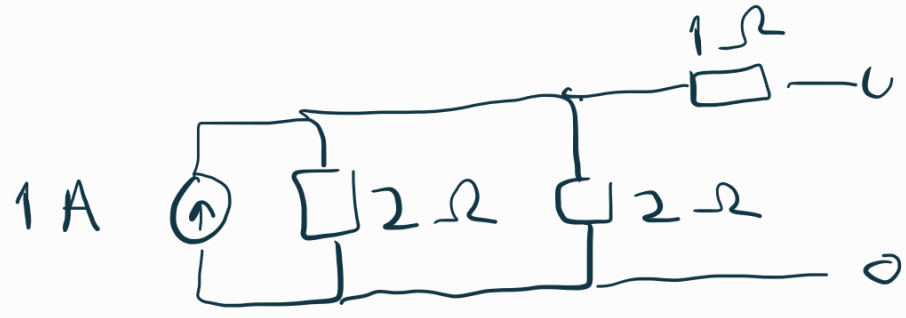


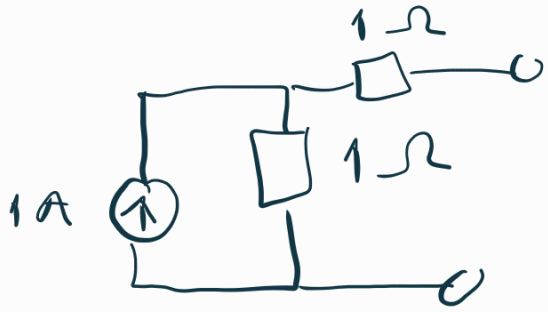


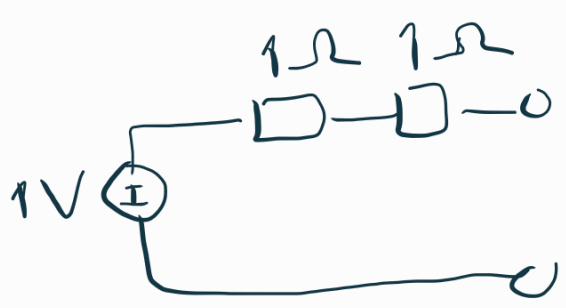
$(KVL) \Rightarrow 5i_1 - 1 + 10i_2 = 0$ //

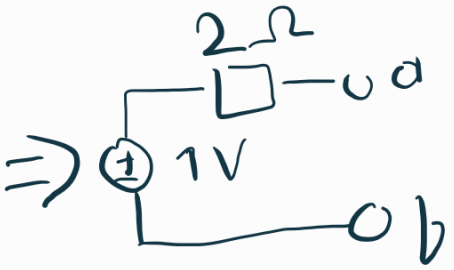


a, b uçları arasındaki norton ve thevenin eşdeğerini bulunuz

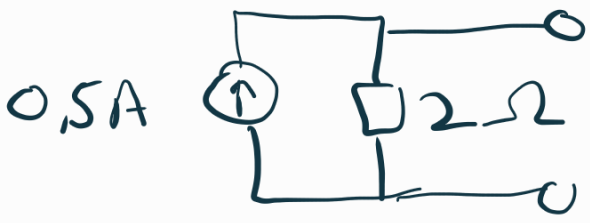




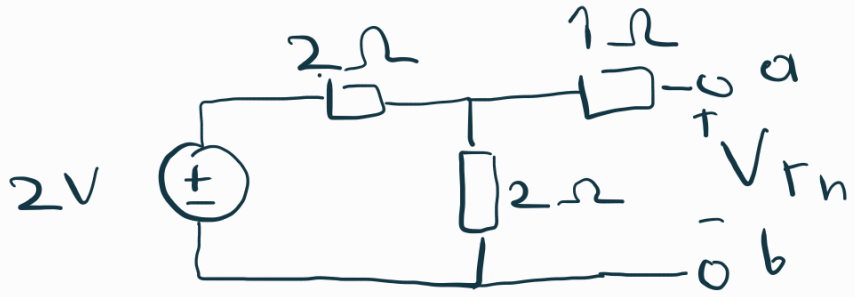




Thevenin eşdeğeri



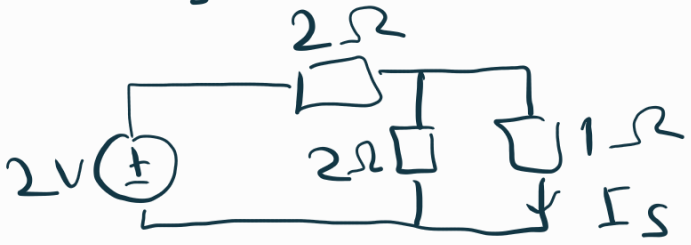
norton eşdeğerimiz



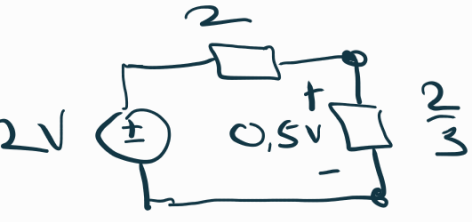
açık devre gerilimi:

$$V_{Th} = \frac{2\,V}{4} \cdot 2 = 1\,V$$

kısa devre akım



$$\frac{1}{R_{Eş}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{1} \Rightarrow \frac{2}{3}\,\Omega$$



$$\frac{\frac{2}{3}}{\frac{8}{3}}\,2 = 0,5\,V$$

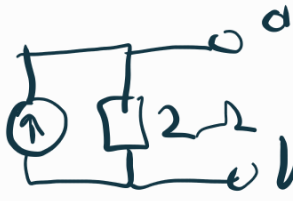
$$I_S = \frac{0,5\,V}{1\,\Omega} = 0,5\,A$$

$$R_{Th} = \frac{V_{Th}}{I_S} = \frac{1\,V}{0,5\,A} = 2\,\Omega$$

Thevenin eşdeğeri



Norton eşdeğeri ⇒ 0,5A



560 üzerinde 560 yazan SMD direncin değeri kaç ohm?

$$56 \times 10^0 = 56\,\Omega$$

Bir direncin üzerinde üç adet kırmızı çizgi ve bir adet altın rengi çizgi var ise bu direnç kaç ohm?

$$22 \times 10^2 = 2200\,\Omega$$
